

♪ 36 Espaces vectoriels

36.1 Structure d'espace vectoriel

Exercice 36.1 (**)

Montrer que la commutativité de l'addition des vecteurs peut se déduire des autres axiomes de la structure d'espace vectoriel. On développera de deux façons l'expression $(1 + 1)(x + y)$.

Exercice 36.2 (*)

Déterminer $\alpha \in \mathbb{R}$ pour que le vecteur $x = (7, \alpha, -6) \in \mathbb{R}^3$ soit une combinaison linéaire des vecteurs $a = (2, -1, 3)$ et $b = (1, 3, 7)$.

Exercice 36.3 (*)

Montrer que le polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$, défini par $Q(X) = 7X^3 - 5X^2 + 11$ est combinaison linéaire des polynômes P_1, P_2, P_3, P_4 définis par

$$P_1(X) = X^3 + X^2 + X + 1 \quad P_2(X) = X^2 + X + 1 \quad P_3(X) = X + 1 \quad P_4(X) = 1$$

Exercice 36.4 (**)

On considère dans $\mathbb{K}^3$ les vecteurs

$$u = (1, 0, 0); \quad v = (1, 1, 0); \quad w = (1, 1, 1); \quad g = (\alpha, \beta, \gamma).$$

où α, β, γ sont des scalaires quelconques.

1. g est-il combinaison linéaire de u, v, w ?
2. g est-il combinaison linéaire de v et de w ?

36.2 Sous-espaces vectoriels

Exercice 36.5 (***)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille croissante (au sens de l'inclusion) de sous-espace vectoriel de E , c'est-à-dire vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_n \subset F_{n+1}.$$

Montrer que $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 36.6 (*)

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des sous-espace vectoriels de $E = \mathbb{R}^3$.

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid z = y = 3x \right\}, \quad S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid z + y = 3x \right\},$$
$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid zy = 3x \right\}, \quad S_4 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid xyz = 0 \right\}.$$

Donner une démonstration ou un contre-exemple pour justifier votre réponse.

Exercice 36.7 (*)

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \right\}, \quad S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1 \right\},$$

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0 \right\}, \quad S_4 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid xy = 0 \right\},$$

$$S_5 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0 \text{ et } y = 0 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\}.$$

Donner une démonstration ou un contre-exemple pour justifier votre réponse. Décrivez ces ensembles géométriquement.

Exercice 36.8 (*)

Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$?

1. $E_1 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y \}.$
2. $E_2 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y + 4z = 0 \}.$
3. $E_3 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0 \text{ et } y = 0 \}.$
4. $E_4 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y - z = 1 \}.$
5. $E_5 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \neq 0 \}.$
6. $E_6 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y = 0 \text{ et } y + z = 0 \}.$

Exercice 36.9 (**)

Soit A une matrice (n, n) et $\lambda \in \mathbb{R}$ un scalaire fixé. Montrer que l'ensemble

$$S = \{ x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = \lambda x \}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.

Exercice 36.10 (**)

Soit $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrice $(2, 2)$ à coefficients réels.

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}, \quad W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

$$W_3 = \left\{ \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exercice 36.11 (*)

On se place dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

1. On dit qu'une matrice A de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ est *symétrique* lorsque $A^T = A$.
Montrer que l'ensemble $\mathcal{S}_3(\mathbb{K})$ des matrices symétriques est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

2. On dit qu'une matrice A de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ est *antisymétrique* lorsque $A^T = -A$.
Montrer que l'ensemble $\mathcal{A}_3(\mathbb{K})$ des matrices symétriques est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

Exercice 36.12 (**)

Démontrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{K}[X]$.

1. $A = \{ P \in \mathbb{K}[X] \mid P(0) = P(1) \}$.
2. $B = \{ P \in \mathbb{K}[X] \mid (X^2 + 1) \text{ divise } P \}$.
3. $C = \{ a(X^3 - 3) + b(X^2 - 2) \mid (a, b) \in \mathbb{K}^2 \}$.

Exercice 36.13 (*)

Soit $F = \{ (u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = nu_{n+1} + u_n \}$.

Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Exercice 36.14 (*)

Soit $F = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ muni de l'addition et la multiplication externe usuelle (point par point).

1. Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des sous-espaces vectoriels de F ?

$$S_1 = \{ f \in F \mid f(0) = 1 \}, \quad S_2 = \{ f \in F \mid f(1) = 0 \}.$$

2. Montrer que l'ensemble

$$S_3 = \{ f \in F \mid f \text{ est dérivable et } f' - f = 0 \}$$

est un sous-espace vectoriel de F .

Exercice 36.15 (***)

Montrer que

$$F = \{ f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \exists (A, \varphi) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = A \cos(x + \varphi) \}.$$

est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Exercice 36.16 (***)

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et C l'ensemble des fonctions de E croissantes.

1. C est-il un sous-espace vectoriel de E ?
2. Montrer que

$$\Delta = \{ f - g \mid f, g \in C \}.$$

est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 36.17 (**)

Soit E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des applications de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ (muni de $f + g$ et $\lambda.f$ usuels). Soit F l'ensemble des applications de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant l'une des conditions suivantes :

- | | | |
|---|------------------|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $f(0) + f(1) = 0$, 2. $f(0) = 0$, 3. $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$, | $\left \right.$ | <ol style="list-style-type: none"> 4. $\forall x \in [0, 1], f(x) + f(1 - x) = 0$, 5. $\forall x \in [0, 1], f(x) \geq 0$, 6. $2f(0) = f(1) + 3$. |
|---|------------------|---|

Dans quel cas F est-il un sous-espace vectoriel de E ?

Exercice 36.18 (***)

Soit U et V deux sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E .

1. Montrer que $U \cap V$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Montrer que $U \cup V$ est un sous-espace vectoriel de E si, et seulement si $U \subset V$ ou $V \subset U$.
3. Donner un exemple de sous-espace U et V de $\mathbb{R}^3$ qui illustre le fait que $U \cap V$ est un sous-espace vectoriel, mais que $U \cup V$ ne l'est pas.

Exercice 36.19 (*)

On considère les sous-ensembles de $\mathbb{R}^5$ suivants

$$F = \{ (x, y, z, t, w) \in \mathbb{R}^5 \mid x + y = z + t + w \}$$
$$\text{et } G = \{ (x, y, z, t, w) \in \mathbb{R}^5 \mid x = y \text{ et } z = t = w \}.$$

Vérifier que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E , puis déterminer $F \cap G$.

Exercice 36.20 (**)

Dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$, on considère les sous-ensembles

$$F = \{ (\lambda - 3\mu, 2\lambda + 3\mu, \lambda) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \} \quad \text{et} \quad G = \{ (x, y, z) \in E \mid x + 2y = 0 \}.$$

1. Prouver que les ensembles F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .
2. Déterminer le sous-espace vectoriel $F \cap G$.

Exercice 36.21 (**)

On considère

$$u = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad v = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Parmi les vecteurs suivants,

$$a = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

déterminer ceux qui appartiennent à $\text{Vect} \{ u, v \}$. Lorsque c'est le cas, les exprimer comme combinaison linéaire de u et v .

Exercice 36.22 (**)

Soit F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par $u = (1, 2, -5, 3)$ et $v = (2, -1, 4, 7)$. Déterminer λ et μ réels tels que $(\lambda, \mu, -37, -3)$ appartienne à F .

Exercice 36.23 (**)

Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ pour que $(-2, a, b, 3)$ appartienne au sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par

$$u = (1, -1, 1, 2) \quad \text{et} \quad v = (-1, 2, 3, 1).$$

Exercice 36.24 (**)

1. Écrire, si possible, le vecteur $v = (1, 1, -3) \in \mathbb{R}^3$ comme combinaison linéaire des vecteurs

$$u_1 = (-3, 1, 2), \quad u_2 = (4, -2, 1), \quad u_3 = (-5, 1, 7).$$

2. Montrer que $\text{Vect} \{ u_3 \} \subset \text{Vect} \{ u_1, u_2 \}$ mais que ces deux sous-espaces vectoriels ne sont pas égaux.

Exercice 36.25 ()**

Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on pose

$$u = (1, 2, 3), \quad v = (2, -1, 1), \quad a = (1, 0, 1) \quad \text{et} \quad b = (0, 1, 1).$$

Démontrer que $\text{Vect}(u, v) = \text{Vect}(a, b)$.

Exercice 36.26 ()**

Soit $E = \mathbb{R}^4$, on note

$$a = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

On pose $F = \text{Vect} \{ a, b \}$ et $G = \text{Vect} \{ c, d \}$. Montrer que $F = G$.

Exercice 36.28 (*)**

Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$

- en utilisant la définition (ou caractérisation) d'un sous-espace vectoriel ;
- en les décrivant comme le noyau d'une matrice ou comme l'image d'une matrice.

$$1. F_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0 \right\}.$$

$$2. F_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0 \right\}.$$

$$3. F_3 = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ -2t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exercice 36.29 (*)**

Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$

- en utilisant la définition (ou caractérisation) d'un sous-espace vectoriel ;
- en les décrivant comme le noyau d'une matrice ou comme l'image d'une matrice.

$$1. F_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0 \right\}.$$

$$2. F_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 2s + t \\ s - t \\ s + t \end{pmatrix} \mid (s, t) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

$$3. F_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0 \text{ et } x + y - z = 0 \right\}.$$

$$4. F_4 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - 2z = 0 \right\} \cap \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y - z = 0 \right\}.$$

$$5. F_5 = \left\{ \begin{pmatrix} 2t \\ 3t \\ t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$